

## SESIÓN 8

# Gráficos vectoriales SVG

Concepto y ventajas · viewBox · Figuras básicas · SVG en línea y externo

*Unidad 2 — Empleo de etiquetas y atributos HTML*

Facilitador: Giovanni Antonio Coto Calderón

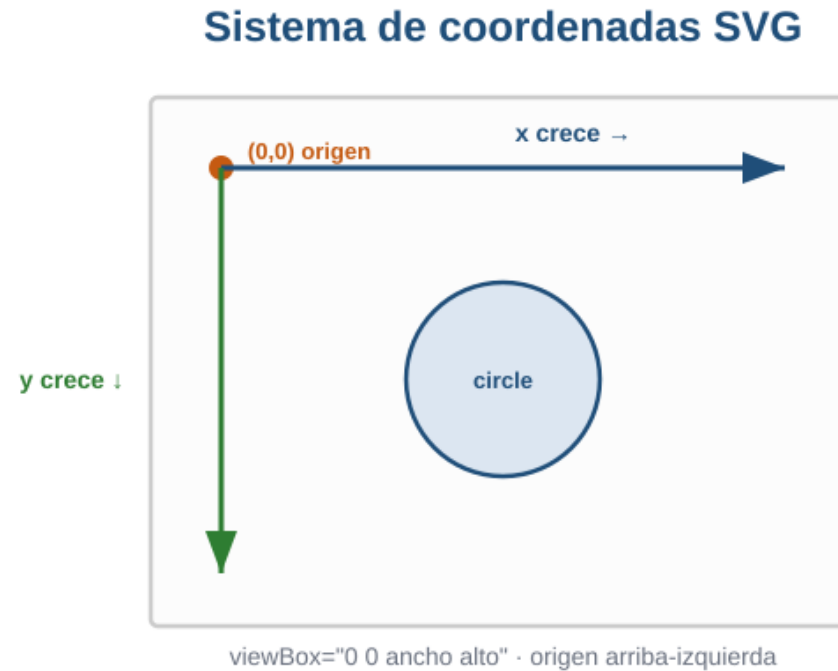
# 1. SVG: qué es y por qué usarlo

# Gráficos vectoriales

- **SVG (Scalable Vector Graphics): formato de imagen vectorial basado en XML.**
- Guarda INSTRUCCIONES para dibujar figuras, no píxeles.
- Al ser texto, se escribe en el HTML, se versiona con Git y se estila con CSS.
- **Ventaja principal: escala sin perder calidad (nítido a cualquier tamaño).**
- Peso reducido, editable por código, accesible. NO para fotos (ahí van JPG/WebP).

## 2. El lienzo y las coordenadas

# Sistema de coordenadas SVG



*viewBox define el lienzo; el origen (0,0) está arriba-izquierda; x crece a la derecha, y hacia abajo.*

# 3. Las figuras básicas

# Figuras y estilo

## Figuras

- `<rect>`: rectángulo (rx redondea).
- `<circle>`: cx, cy, r.
- `<line>`: x1,y1 a x2,y2.
- `<polygon>`: points (cerrada).
- `<path>`: d (cualquier forma).
- `<text>`: texto vectorial.

## Estilo (comunes)

- `fill`: color de relleno.
- `stroke`: color del borde.
- `stroke-width`: grosor.
- El orden = apilado (lo último, encima).
- También estilables con CSS (U3).

# Dos formas de usar SVG

- **En línea: dentro del HTML. Permite estilar y animar con CSS.**
- **Archivo externo: recursos/insignia.svg con <img src>. Reutilizable.**
- El archivo externo necesita el atributo xmlns.
- Para logos complejos: exportar desde Inkscape o Figma.



# Ideas clave de la sesión

- SVG es vectorial (instrucciones, no píxeles): escala sin perder calidad.
- Es XML: texto que se versiona con Git y se estila con CSS.
- viewBox define el lienzo; origen arriba-izquierda, y hacia abajo.
- Figuras: rect, circle, line, polygon, path, text; con fill y stroke.
- El orden del código es el orden de apilado.
- SVG en línea (estilable) o como archivo externo (reutilizable, con xmlns).